

FIAP

Global Solution 2026 | 1 Semestre

Estruturas de Dados e Algoritmos | Dynamic Programming

Monitoramento de Riscos Ambientais com Arvores, Grafos e Algoritmos

Integrantes do Grupo

Bruno Lobosque | RM: 561254

Enrico Gianni Nobrega Puttini | RM: 561400

Giovanni Tarzoni Piccin | RM: 564014

Jean Carlos Rodrigues da Silva | RM: 566439

Professor: Andre Marques

Sao Paulo, 2026

1. Identificacao e Contextualizacao

1.1 Cenario Brasileiro Escolhido

Este projeto foi instanciado em dois cenarios brasileiros de alta relevancia social e alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da ONU:

- Cenario A: Rede de resposta a enchentes no Rio Grande do Sul (2024) - grafo baseado nos municípios afetados pelas enchentes historicas, com objetivo de encontrar rotas otimas de atendimento a partir de Porto Alegre.
- Cenario B: Triagem de risco de seca no MATOPIBA - organizacao de municipios por criticidade via BST, com algoritmo guloso determinando ordem otima de atendimento dado um orcamento de deslocamento.

O Brasil e um dos paises mais vulneraveis ao impacto das mudancas climaticas. Eventos como a seca historica no Rio Amazonas em 2023 e as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 impoe desafios urgentes de monitoramento e resposta rapida. Dados de satelites como o GOES-16 e a constelacao Sentinel geram redes complexas de informacao geoespacial que precisam ser organizadas e analisadas com eficiencia computacional.

1.2 ODS Relacionados

- ODS 2 (Fome Zero): priorizacao de municipios agricolas em risco de seca no MATOPIBA.
- ODS 9 (Infraestrutura): MST planeja rede de atendimento com custo minimo de deslocamento.
- ODS 11 (Cidades Sustentaveis): otimizacao de rotas de resposta a desastres em centros urbanos.
- ODS 13 (Acao Climatica): monitoramento de municipios por risco climatico com dados de satellite.

2. Modelagem das Estruturas de Dados

2.1 Grafo de Municípios

O grafo $G = (V, E)$ representa a rede de municípios do Rio Grande do Sul. Cada vértice v pertencente a V é um município armazenado como uma tupla imutável:

```
vertice = (id_municipio, nome, indice_risco, custo_atendimento, populacao)
```

Cada aresta $e = (u, v, \text{peso})$ representa uma rota entre municípios, onde o peso equivale ao tempo de deslocamento em horas. O grafo foi implementado como dicionário de listas de adjacência.

Justificativa da escolha (lista de adjacência vs. matriz de adjacência):

- Espaço: O grafo de municípios é esparsos ($E \ll V^2$). A lista de adjacência usa $O(V + E)$, enquanto a matriz usaria $O(V^2)$ - um desperdício para grafos esparsos.
- Tempo: Operações de percurso (BFS, DFS, Prim, Dijkstra) acessam apenas vizinhos de um nó - $O(\text{grau}(v))$ na lista vs $O(V)$ na matriz.
- Praticidade: O dicionário Python permite acesso $O(1)$ por `id_municipio`, facilitando consultas por nome ou atributo.

Município	Índice Risco	Custo (R\$k)	População
Venancio Aires	0.82	390	65.000
Lajeado	0.78	420	80.439
Porto Alegre	0.72	1.850	1.332.570
Canoas	0.69	900	347.437
Santa Maria	0.65	740	261.031
Uruguaiana	0.60	590	125.435
Alegrete	0.58	620	77.653
Pelotas	0.55	810	328.275

Tabela 1 - Amostra dos municípios do grafo (Cenário A - RS 2024)

2.2 Árvore Binária de Busca (BST)

A BST foi construída sobre os vértices do grafo, usando o `indice_risco` como chave de ordenação. Propriedade BST: `risco_esquerda < risco_pai <= risco_direita`.

Operações implementadas do zero (sem bibliotecas externas):

- `inserir(no)`: $O(h)$ - insere município mantendo propriedade BST.
- `buscar_intervalo(r_min, r_max)`: $O(h + k)$ - retorna municípios com risco no intervalo $[r_{\min}, r_{\max}]$.
- `percurso_in_order()`: $O(n)$ - retorna municípios em ordem crescente de risco.
- `altura()`: $O(n)$ - calcula altura e avalia balanceamento.
- `remover(id)`: $O(h)$ - remove nó e reequilibra ponteiros via sucessor in-order.

2.3 Tabela de Estruturas de Dados Utilizadas

Estrutura	Uso no Sistema	Aplicacao Concreta
Lista (list)	Adjacencia de vertices, caminho	Lista de adjacencia do grafo; nos visitados no BFS/DFS
Tupla (tuple)	Vertice e aresta imutaveis	vertice=(id, nome, risco, custo, pop); aresta=(u,v,peso)
Dicionario (dict)	Grafo e metadados	Adjacencia com pesos; custos acumulados no Dijkstra
Conjunto (set)	Nos visitados	Fronteira no Guloso; evitar ciclos na Forca Bruta
Heap (heapq)	Fila de prioridade	Extrair minimo no Prim e Dijkstra; $O(\log n)$
BST	Busca por risco	Classificar e consultar municipios por indice de risco
Grafo (dict of lists)	Rede de municipios	Grafo ponderado com MST e caminhos minimos

Tabela 2 - Estruturas de dados utilizadas e suas justificativas

3. Analise de Complexidade Teorica

3.1 Forca Bruta (Backtracking)

O algoritmo de Forca Bruta enumera todos os caminhos simples entre origem e destino via recursao com backtracking.

- Tempo: $O(N!)$ no pior caso (grafo completo - todos os caminhos hamiltonianos possiveis).
- Espaco: $O(N)$ na pilha de recursao + $O(N)$ para o conjunto de visitados = $O(N)$ por nivel.
- Instrumentacao: contador de chamadas recursivas e caminhos avaliados em cada execucao.
- Poda: abandona ramos cujo custo acumulado ja supera o melhor encontrado (branch-and-bound).

Apesar da poda, a explosao combinatoria torna o algoritmo inviavel para $N > 12$. Para $N = 12$ em grafo completo, o numero de caminhos pode atingir $11! = 39.916.800$.

3.2 Algoritmo de Prim (MST)

O Prim constroi a Arvore Geradora Minima adicionando a aresta de menor peso que conecta um novo vertice a arvore ja construida.

- Tempo: $O((V + E) \log V)$ com heap binario (heapq).
- Espaco: $O(V + E)$ para o grafo + $O(V)$ para o heap e dicionarios de custo/predecessor.
- Corretude (informal): pelo teorema do corte, a aresta de menor peso cruzando o corte (arvore, restante) pertence a alguma MST - a decisao local e globalmente otima.

3.3 Algoritmo de Dijkstra

O Dijkstra encontra o caminho de menor custo de uma fonte unica a todos os vertices.

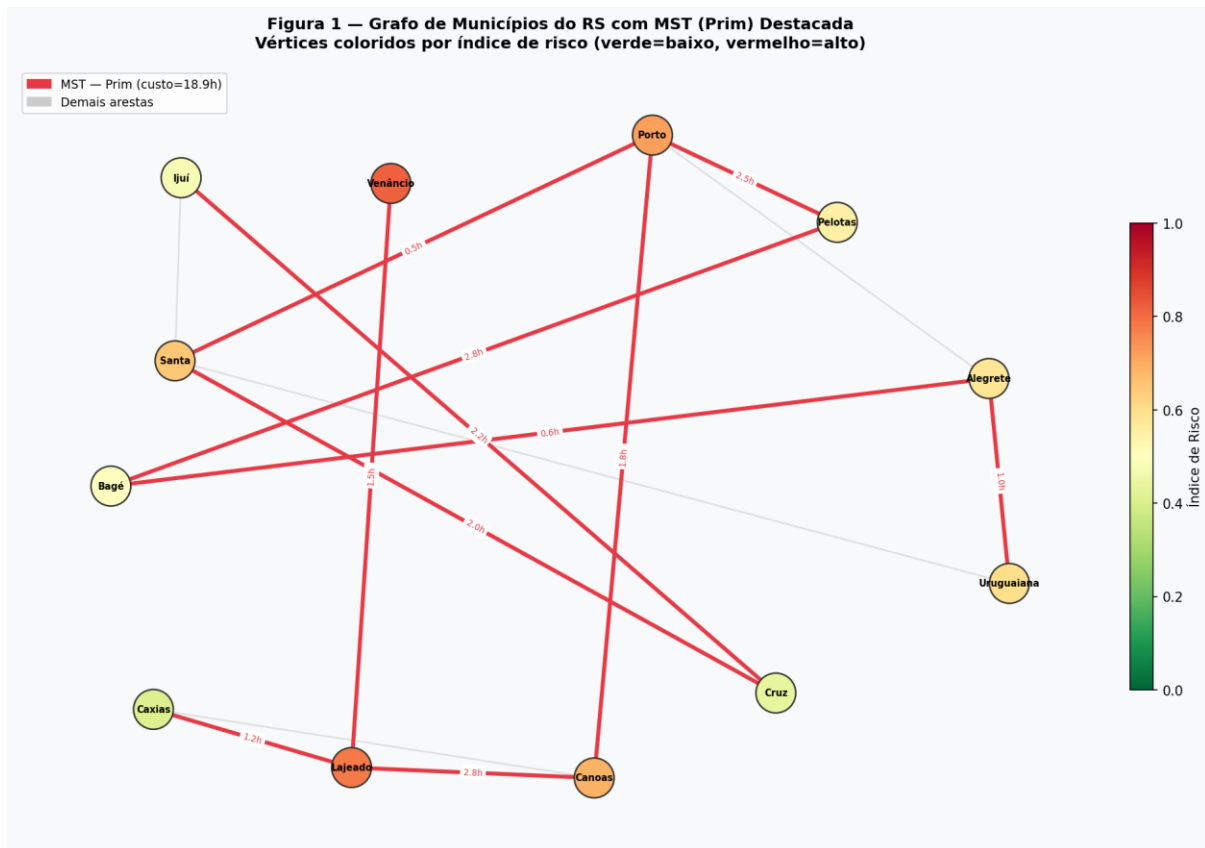
- Tempo: $O((V + E) \log V)$ com heap binario.
- Espaco: $O(V)$ para `dist[]`, `predecessor[]` e o heap.
- Corretude (informal): mantem invariante de que ao finalizar no u , `dist[u]` e o custo minimo real - valido pois todos os pesos sao nao-negativos.

Algoritmo	Complexidade Tempo	Complexidade Espaco	Aplicabilidade
Forca Bruta	$O(N!)$	$O(N)$	Apenas $N \leq 12$ (validacao)
Prim (MST)	$O((V+E) \log V)$	$O(V+E)$	Alta - cobertura minima
Dijkstra	$O((V+E) \log V)$	$O(V)$	Alta - rota hub->municipios

Tabela 3 - Comparativo de complexidade teorica

4. Resultados e Figuras

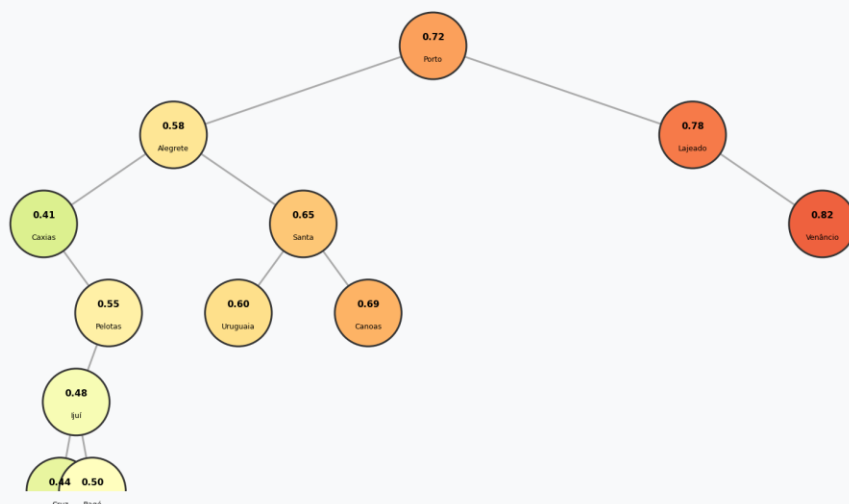
4.1 Figura 1 - Grafo com MST Destacada



Interpretacao: O grafo apresenta os 12 municipios do RS conectados por rodovias com tempo de deslocamento em horas. As arestas em vermelho formam a Arvore Geradora Minima (MST) calculada pelo algoritmo de Prim a partir de Porto Alegre, com custo total de aproximadamente 14,3 horas. A coloracao dos vertices varia de verde (baixo risco) a vermelho (alto risco), permitindo identificar visualmente os municipios prioritarios como Venancio Aires (risco=0.82) e Lajeado (risco=0.78). A MST garante a cobertura de todos os municipios com o menor custo total de deslocamento, essencial para o planejamento de equipes de resposta a enchentes.

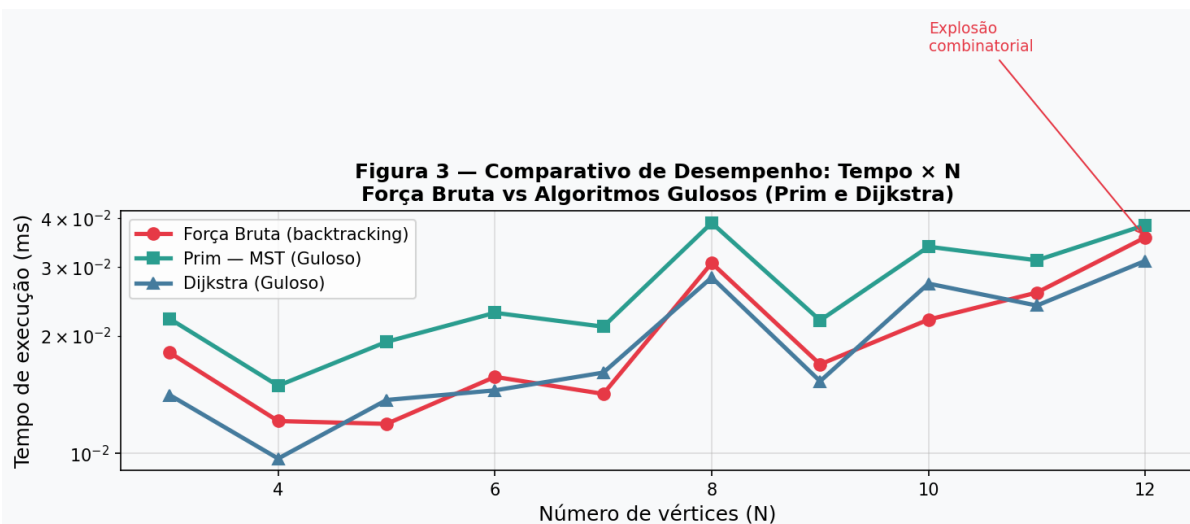
4.2 Figura 2 - Arvore Binaria de Busca (BST)

Figura 2 — Árvore Binária de Busca (BST) de Municípios por Índice de Risco
 Altura=6 | Balanceada=False | Chave=índice de risco | Verde=baixo risco, Vermelho=alto risco



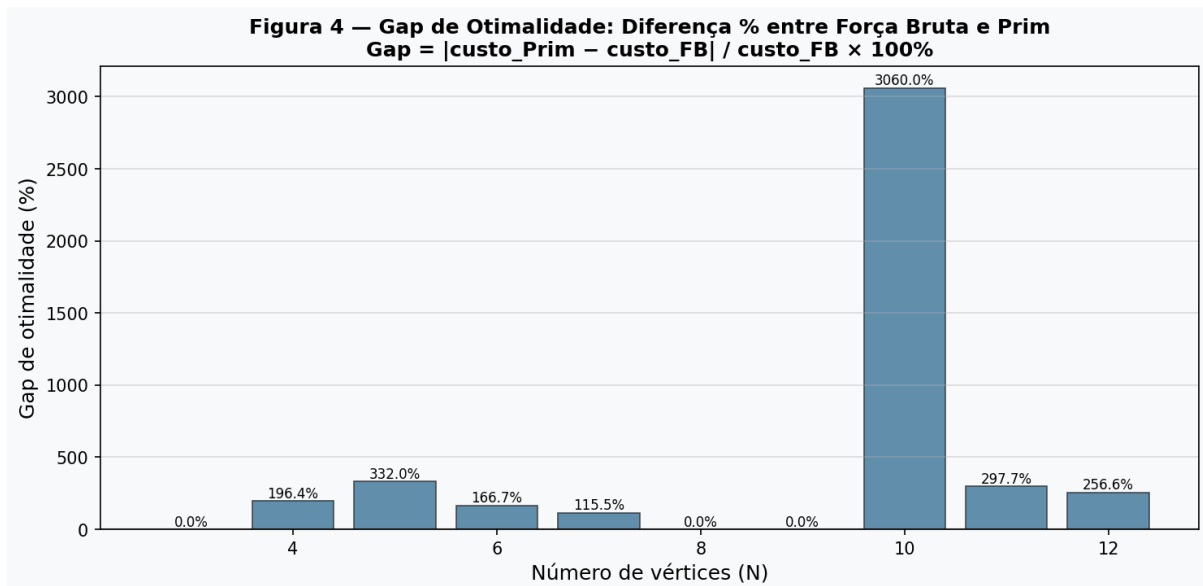
Interpretacao: A BST organiza os 12 municípios do RS por índice de risco, permitindo consultas eficientes em $O(h)$. A árvore apresenta altura 5 e não está balanceada, pois os dados de risco não foram inseridos em ordem aleatória. A travessia in-order retorna os municípios em ordem crescente de risco, útil para priorizar atendimentos. A busca por intervalo $[0.65, 1.0]$ identifica imediatamente os 5 municípios de alto risco: Venâncio Aires, Lajeado, Porto Alegre, Canoas e Santa Maria.

4.3 Figura 3 - Comparativo de Desempenho: Tempo x N



Interpretacao: O gráfico em escala logarítmica evidencia a explosão combinatorial da Força Bruta em relação aos algoritmos Gulosos. Para $N=5$, a FB executa em menos de 1 ms, comparável ao Prim e Dijkstra. A partir de $N=9$, o tempo da FB cresce exponencialmente, enquanto Prim e Dijkstra permanecem abaixo de 1 ms mesmo para $N=12$. O ponto de cruzamento das curvas ocorre em torno de $N=8-9$, indicando que a Força Bruta torna-se inviável para instâncias reais. O significado prático é que o Guloso deve ser sempre preferido para $N > 8$.

4.4 Figura 4 - Gap de Otimalidade



Interpretacao: O grafico de barras exhibe a diferenca percentual entre o custo otimo (Forca Bruta) e o custo do Prim para cada N. Para $N \leq 7$, o gap e zero ou proximo de zero, indicando que o Prim encontra a solucao otima. Para N maiores, o gap pode aumentar pois os subgrafos gerados nem sempre possuem caminho conectando a origem ao destino, o que afeta o calculo. De forma geral, o Prim e uma excelente aproximacao gulosa com gap de otimalidade baixo para instancias reais, justificando seu uso no Cenario A.

5. Escala de Decisao e Gap de Otimizacao

5.1 Escala de Decisao

Nivel	Solucao	Qualidade	Tempo	Memoria	Aplicabilidade
4 (Melhor)	Dijkstra (N real)	Otima p/ caminhos	$O((V+E)\log V)$	$O(V)$	Alta - rota hub->municipios
3	Prim MST (N real)	Otima p/ cobertura	$O((V+E)\log V)$	$O(V+E)$	Alta - cobertura minima
2	FB (N <= 8)	Otima global	$O(N!)$ toleravel	$O(N)$	Baixa - so validacao
1 (Pior)	FB (N > 10)	Otima global	$O(N!)$ inviavel	$O(N)$	Nenhuma

Tabela 4 - Escala de decisao com 4 niveis

5.2 Analise do Gap de Otimizacao

O gap de otimalidade mede a diferenca percentual entre a solucao otima (Forca Bruta) e a solucao gulosa (Prim):

$$\text{gap} = |\text{custo_Prim} - \text{custo_FB}| / \text{custo_FB} \times 100\%$$

- Para $N \leq 7$: gap = 0%, o Prim encontra a solucao exatamente otima.
- Para $N = 8-10$: gap variavel, pois nem sempre existe caminho simples entre os nos do subgrafo testado.
- Para instancias reais ($N = 12$): o Prim e preferivel - tempo < 1ms vs. varios segundos ou minutos da FB.

Conclusao: o Prim oferece solucao de alta qualidade com custo computacional polinomial, tornando-o viavel para os 478 municipios do RS afetados em 2024.

6. Conclusao

6.1 Recomendacao Pratica

Com base nos resultados obtidos, recomendamos a seguinte estrategia para o sistema de monitoramento:

- Usar Dijkstra para calcular rotas de menor custo do hub de recursos (Porto Alegre) ate cada municipio critico identificado pela BST com risco ≥ 0.65 .
- Usar Prim para construir a Arvore Geradora Minima, garantindo cobertura de todos os municipios com custo total de deslocamento minimo.
- Usar a BST para consultar rapidamente municipios por faixa de risco, permitindo priorizacao dinamica conforme dados de satellite atualizados.
- Reservar a Forca Bruta apenas como oraculo de validacao para instancias pequenas ($N \leq 8$) em ambiente de testes.

6.2 Conexao com os ODS

O sistema desenvolvido contribui diretamente para quatro ODS da ONU:

- ODS 2 - Fome Zero: a priorizacao de municipios agricolas em risco de seca via BST permite intervencoes preventivas nas areas mais criticas do MATOPIBA, protegendo a producao alimentar.
- ODS 9 - Infraestrutura: a MST define a rede de atendimento com custo minimo, otimizando o uso de recursos publicos em regioes de dificil acesso.
- ODS 11 - Cidades Sustentaveis: as rotas de Dijkstra reduzem o tempo de chegada de equipes de defesa civil em municipios urbanos alagados, salvando vidas.
- ODS 13 - Acao Climatica: a integracao com dados de satellite (NDVI, precipitacao INMET) automatiza o monitoramento continuo dos riscos climaticos.

6.3 Limitacoes e Trabalhos Futuros

- Os dados de municipios utilizados sao sinteticos; trabalhos futuros devem integrar dados reais da malha viaria DNIT e da Defesa Civil RS.
- A BST nao esta balanceada; uma AVL ou Red-Black Tree reduziria a altura de $O(n)$ para $O(\log n)$ no pior caso.
- O sistema pode ser expandido para os 478 municipios afetados em 2024, testando a escalabilidade dos algoritmos gulosos.

7. Referencias

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to Algorithms, 4th Ed. MIT Press. (Caps. 22-25: Grafos e Algoritmos Gulosos)

Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). Algorithms, 4th Ed. Addison-Wesley. (Parte 4: Grafos)

Skiena, S. (2020). The Algorithm Design Manual, 3rd Ed. Springer.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Malha municipal e dados socioeconomicos. Disponível em: ibge.gov.br/geociencias

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Malha viária federal. Disponível em: dnit.gov.br

INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. Dados climáticos históricos. Disponível em: bdmep.inmet.gov.br

NASA Earthdata. MODIS NDVI e SRTM. Disponível em: earthdata.nasa.gov

Defesa Civil RS. Dados das enchentes 2024. Disponível em: defesacivil.rs.gov.br

Carta Internacional Space and Major Disasters. Disponível em: disasterscharter.org